Pontifícia Universidade Católica de Goiás

ECEC - Escola de Ciências Exatas e da Computação

Computação Gráfica

Trabalho para compor a nota de N2

Instruções:

- O programa desenvolvido deve ser implementado utilizando OpenGL em qualquer linguagem de programação.
- Todo o trabalho deverá conter os códigos desenvolvidos, resultados obtidos e a discussão destes.
- A submissão do trabalho deve ser feita através do envio de um único arquivo comprimido com o nome do(s) autor(es). O arquivo deve conter os resultados encontrados e o código fonte necessário para compilar e executar cada programa.
- Cópias de trecho de código (parcial ou integral) entre grupos e/ou internet será punido com a anulação do trabalho e atribuição de 0,0 (zero) a nota para todos os integrantes do grupo.
- O trabalho deverá ser desenvolvido individualmente ou em grupos de, no máximo, 3 (três) alunos.

Desenvolvimento de um jogo *snake*

O objetivo deste trabalho é explorar os conhecimentos adquiridos em sala de aula a respeito de criação de objetos e manipulação dos mesmos utilizando a biblioteca OpenGL. Para isso, deverá ser desenvolvido um jogo *snake.* O jogo consiste em controlar uma "cobra" por um cenário com o objetivo de "comer" peças e não tocar nas laterais do campo nem no próprio corpo. A Figura 1 apresenta a tela de uma das versões lançadas do jogo.

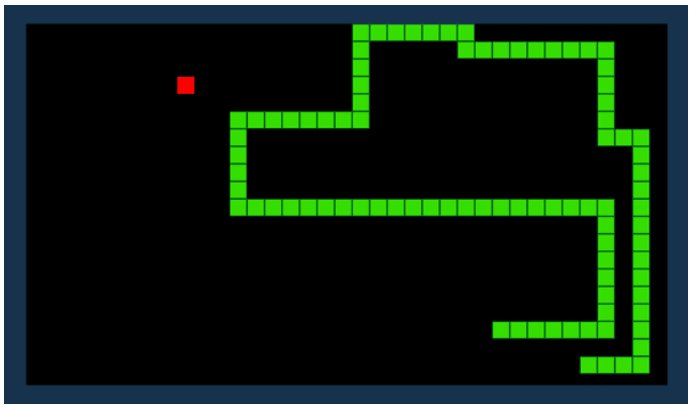


Figura 1 - Uma versão do jogo *Snake*

O programa desenvolvido deverá seguir as seguintes regras:

1. A “cobra” deverá ser composta por quadrados e deverá iniciar com 3 blocos.
2. O cenário deverá ter limites nas quatro bordas. A “cobra” não poderá ultrapassar esses limites.
3. Deverá ser gerado um quadrado para representar a peça que a “cobra” irá “comer”. A posição deste quadrado no cenário deverá ser aleatória.
4. A “cobra” irá perder em duas ocasiões: 1) se tocar em qualquer parte do próprio corpo ou; 2) tocar uma das bordas do cenário.
5. Quando o jogador perder, deverá ser apresentado uma tela de “Game Over” com a pontuação do jogador.
6. A cada peça “comida” o jogador ganhará 1 ponto e será acrescentado um quadrado no corpo da “cobra”.
7. A “cobra”, a peça e o cenário deverão ter cores diferentes entre si para melhor identificação.
8. A movimentação da “cobra” deverá ser feita em apenas quatro direções: cima, baixo, esquerda e direta.
9. A movimentação deverá obedecer a física: se a cobra tiver indo para uma direção ela não poderá ir para a direção oposta de imediato. Ela deverá ir para uma direção ortogonal a corrente e, depois, ir para direção contrária.
10. A “cobra” deve se movimentar automaticamente em uma direção, trocando a mesma quando o jogador apertar alguma tecla para isso (obedecendo a regra do item 9).
11. A velocidade da “cobra” deve ser aumentada a cada 5 peças “comidas”.